Tarea puente

Taller L2: El índice sancocho

Nombre: _____

Asignatura: Cálculo Diferencial **Fecha:** _____

Parte A. Reproducibilidad de los datos SIPSA

Para esta actividad se ejecutó el archivo `congelar_sipsa.py`, disponible en el repositorio de GitHub del curso: github.com/cmorregof/labs-calculo-2026-2. El script descarga y procesa archivos oficiales del sistema SIPSA del DANE correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2024.

Resultados de la ejecución

Indicador	Resultado
Total de filas	666.865
Fecha inicial	Enero de 2013
Fecha final	Diciembre de 2024
Total de meses	144
Total de ciudades	71
Total de productos	385
Filas repetidas promediadas	8

Cantidad de registros por año

Año	Filas	Año	Filas
2013	54.676	2019	56.626
2014	56.334	2020	55.716
2015	55.958	2021	54.520
2016	57.026	2022	53.647
2017	57.392	2023	53.807
2018	57.121	2024	54.042

Consulta del precio del plátano en Manizales

Se consultó la información correspondiente a diciembre de 2024 para el mercado **Manizales, Centro Galerías**. Se encontraron los siguientes precios:

Producto	Precio por kilogramo
Plátano dominico hartón maduro	$2.643 COP
Plátano dominico hartón verde	$2.663 COP

Para los cálculos del índice sancocho se utiliza el plátano dominico hartón verde, con un precio de **$2.663 COP por kilogramo**.

Conclusión de la parte A

La ejecución permitió comprobar que la base de datos contiene información de 12 años completos, distribuidos en 144 meses, con 666.865 registros de 71 ciudades y 385 productos. Además, se identificó el precio del plátano dominico hartón verde en Manizales para diciembre de 2024. Esto permite reproducir y consultar los datos utilizados en el análisis del índice sancocho.

Parte B. Defensa del uso del precio promedio

El precio promedio por kilogramo es útil porque resume las observaciones disponibles y permite comparar productos, ciudades y meses utilizando una medida común. Sin embargo, no representa necesariamente el precio que paga cada familia en una tienda minorista. Una familia puede pagar más que ese promedio por comprar al detal o por diferencias de calidad, ubicación, transporte y disponibilidad. Para construir un índice basado en la mediana o en el precio máximo necesitaríamos conocer la distribución de los precios individuales y sus respectivos mercados. Para elaborar un índice minorista necesitaríamos recopilar precios directamente en tiendas, supermercados y plazas de mercado, en lugar de utilizar únicamente precios mayoristas.

Conclusión general

La reproducción del conjunto de datos SIPSA permitió verificar la cobertura temporal y la cantidad de registros disponibles para analizar los precios mayoristas. También permitió identificar el precio del plátano dominico hartón verde en el mercado Centro Galerías de Manizales durante diciembre de 2024. Finalmente, se reconoce que el precio promedio es una herramienta útil para comparar y resumir información, aunque no equivale necesariamente al precio minorista que paga un hogar.

Fuente: Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), DANE. Datos procesados mediante el script `congelar_sipsa.py` del repositorio del curso.